

$$① \quad y' = (y^2 - 1)^3$$

Studiarne qualitativamente le soluzioni

Questa EDO è **AUTONOMA**, cioè è della forma...

$$y' = f(y(t))$$

PROPRIETÀ IMPORTANTE: se $y(t)$ è soluzione, $y(t+c)$ è soluzione. Inoltre, se $f'(t)$ è definita e continua, le soluzioni non si intersecano

$y(t+c)$ è una traslazione orizzontale di $y(t)$

Tutte le EDO autonome sono anche a variabili separabili. In certi casi, però, essi non sono risolvibili, ma possiamo comunque ottenere delle informazioni utili tramite delle proprietà della EDO. Per questo motivo ci è chiesto di fare uno studio qualitativo delle soluzioni

calcolo $f'(y(t))$...

$$f'(y(t)) = 2y(y^2 - 1)^2 \quad \leftarrow \text{Definita e continua in } \mathbb{D}$$

studio il segno di $y' = (y^2 - 1)^3$ per capire gli intervalli di crescenza ...

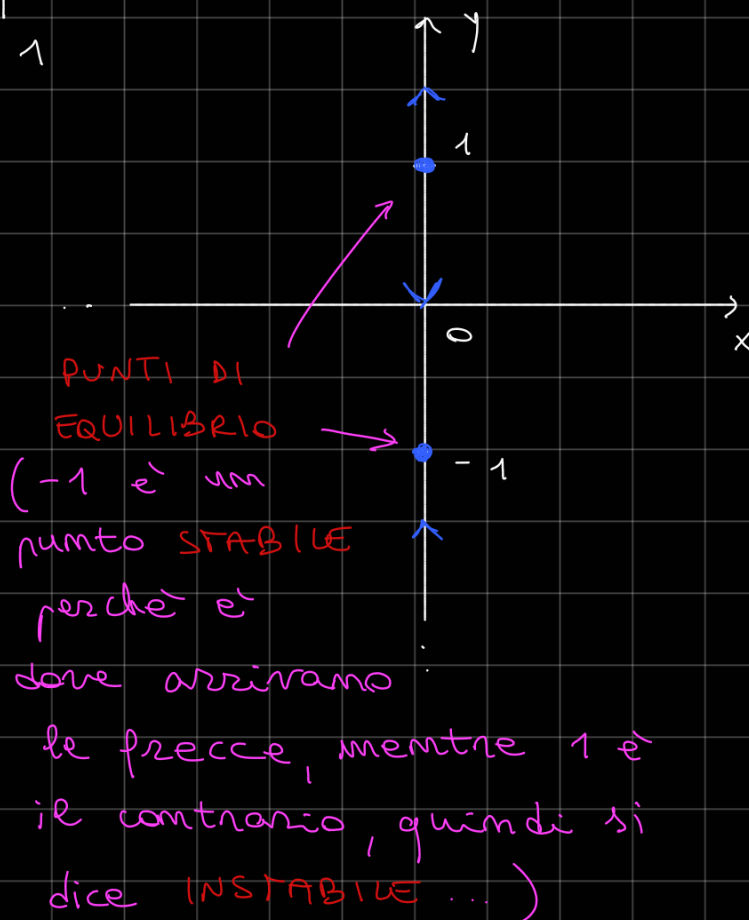
- $y = \pm 1$ sono soluzioni costanti
- $y' > 0$ per $y < -1$ e $y > 1$
- $y' < 0$ per $-1 < y < 1$

Indichiamo queste cose

sull'asse y , che è la

nostra LINEA DELLE

FASI



calcolo $y''(t)$

che corrisponde a ...

$$y''(t) = \frac{df}{dt}(y(t)) = y' \cdot 6y \cdot (y^2 - 1)^2 =$$

$$= 6y(y^2 - 1)^2 \geq 0$$

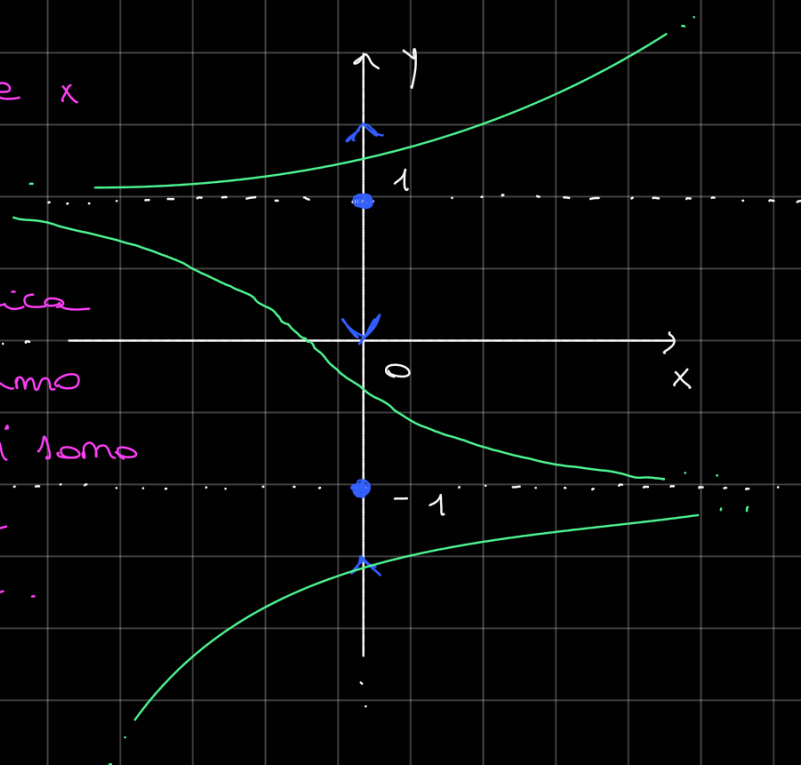
... e ne studio il segno. In altre parole, studio la concavità di y ...

Risulta che $y'' \geq 0$ per $-1 \leq y \leq 0$ e $y \geq 1$
 e che $y'' \leq 0$ per $y \leq -1$ e $0 \leq y \leq 1$

Con queste informazioni posso tracciare il generico grafico delle soluzioni

tutti i punti sull'asse x
sono punti di flesso.

Questo è il
grafico di una generica
soluzione, ma abbiamo
visto che le soluzioni sono
tutte una traslazione
orizzontale delle altre.



a) per fare l'analisi qualitativa, consideriamo il SISTEMA AUTONOMO...

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f_1(x, y) \\ \frac{dy}{dt} = f_2(x, y) \end{cases} \quad \begin{aligned} x(0) &= x_0 \\ y(0) &= y_0 \end{aligned}$$